

计算机视觉 (CV)

Computer Vision

Author: Simson

Date: September 2026

目录

1 导论	1
2 VCL 基础知识和技能	1
2.1 颜色, 颜色感知和可视化	1

1 导论

可视计算的定义：针对视觉内容生成与处理的所有计算机课学分制的总称（计算机图形学，计算机视觉，可视化，AR,VR）人类智能在感知，认知，决策，行动，感知的循环中逐渐积累。

重要课题：

- 物理世界仿真与模拟
- 计算机图形学
- 计算机视觉

2 VCL 基础知识和技能

2.1 颜色，颜色感知和可视化

人感知颜色靠的是对不同波长的光敏感的三种视锥细胞，这提供了颜色离散表达的基础。三种感光开展出 RGB 三色系统。颜色的匹配函数如下，是一个积分的办法。

$$\begin{aligned}R &= \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda \\G &= \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda \\B &= \int_0^{\infty} I(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda\end{aligned}$$

三种通道和原色的光由离散合成有两种机制：基于发光叠加相加混光（显示器发光原理）和基于白光吸收的相减混光（涂料和打印原理）。

计算机视觉基于人对光的感知。在人的感知之下，红色有前进的效应，蓝色会有看起来后退的效应。此即所谓色彩立体视觉。同时在人的认知下颜色也有冷色和暖色之分（这真的是课堂 PPT 里面的）。颜色信息在人眼中具有恒常性，不论在何种光照之下人对于颜色的认知不会发生大的改变。

当然这种逻辑感知也会带来相应的视觉错觉，譬如色诱导，使用补色可以让人自动脑补对应的颜色；再比如说边缘效应和移动错觉（动态立体视觉）。

人眼对于不同的光敏感性不同，对不同波段的光，施加灰度和模糊处理可以得到不同的认知效果（灰度指的是介于黑白之间的明暗程度）。